2010 年期中考试

计算方法

1. 已知下列数值表，求符合表值的插值多项式，并给出插值余项的表达式。

x_i	0	1	2
y_i	2	1	2
y_i'	-2	-1	
y_i''	-10		

2. 若 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$ 有互不相同的 n 个实根 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，试证明：

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{x_j^k}{f'(x_j)}=\begin{cases}0, & 0\leqslant k<n-1,\\ a_0^{-1}, & k=n-1.\end{cases}$$

3.

x_i	1	2	3	4
y_i	4	10	18	26

用 $y=c_0+c_1x+c_2x^2$ 拟合上述数据，采用正交多项式方法求解。

4. 求 $f(x)=x^4+3x^3-1$ 在区间 $[0,1]$ 上的三次最佳一致逼近多项式。

5. 确定求积公式

$$\int_{x_0}^{x_1}(x-x_0)f(x)\,\mathrm{d}x=h^2[Af(x_0)+Bf(x_1)]+h^3[Cf'(x_0)+Df'(x_1)]+R(f)$$

中的系数 A,B,C,D，使其代数精度尽量高，并给出 $R(f)$ 的表达式。

6. $\{\varphi_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交多项式序列，x_i $(i=0,1,\cdots,n)$ 是 $\varphi_{n+1}(x)$ 的零点，$l_i(x)$ $(i=0,1,\cdots,n)$ 是以 $\{x_i\}$ 为节点的拉格朗日插值基函数。

$$\int_a^b\rho(x)f(x)\,\mathrm{d}x\approx\sum_{k=0}^{n}A_kf(x_k)$$

为高斯求积公式。证明：

$$\sum_{k=0}^{n}\int_a^b\rho(x)l_k^2(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\rho(x)\,\mathrm{d}x.$$

7. 用龙贝格方法计算 $\displaystyle\int_{0.3}^{0.8}\frac{x^3+\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$，使其误差不超过 0.1×10^{-4}。